

e (число)

Не следует путать с числами Эйлера I рода.

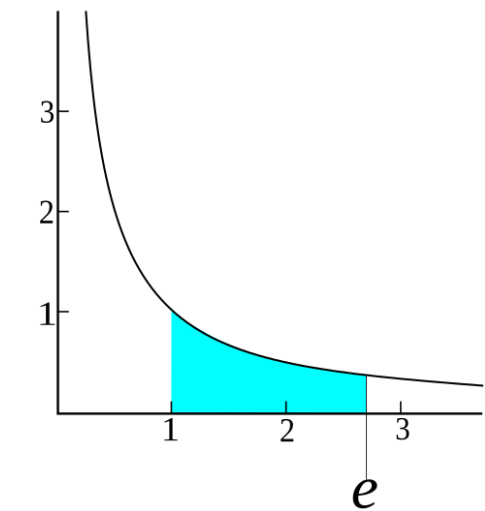
Не следует путать с постоянной Эйлера.

Вещественные константы

$\ln 2 \cdot \zeta(3) \cdot \rho \cdot \sqrt{2} \cdot \psi \cdot \varphi \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} \cdot \tau \cdot \alpha \cdot e \cdot \pi \cdot \delta \cdot e^{\pi}$

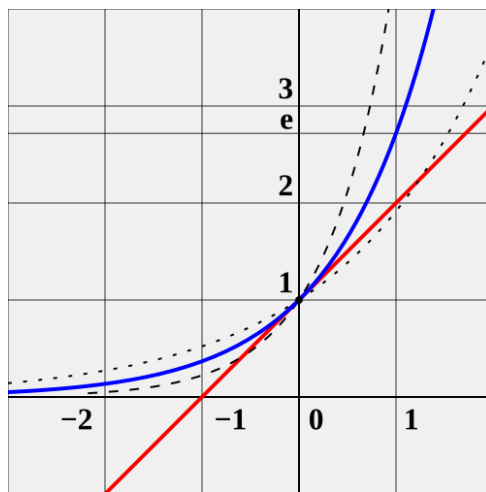


Число $e^{[1]}$ — основание натурального логарифма, математическая константа, иррациональное и трансцендентное число. Приблизительно равно 2,71828. Иногда число e называют *числом Эйлера* или *числом Непера*. Обозначается строчной латинской буквой « e ».

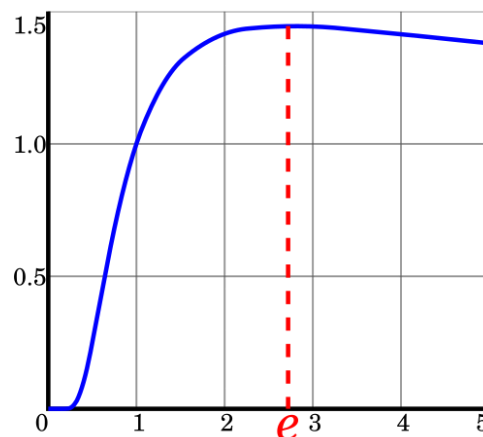


Площадь области под графиком $y = \frac{1}{x}$ на отрезке $1 \leq x \leq e$ равна 1

Система счисления	Оценка числа e
Десятичная	2,718281828459045 2353602874713527 ...
Двоичная	10,10110111111000 0101010001011001 ...
Шестнадцатеричная	2,B7E151628AED2A6 A...
Шестидесятичная	2; 43 05 48 52 29 48 35 ...
Рациональные приближения	$\frac{8}{3}; \frac{11}{4}; \frac{19}{7}; \frac{87}{32};$ $\frac{106}{39}; \frac{193}{71};$ $\frac{1264}{465}; \frac{2721}{1001};$ $\frac{23\,225}{8544}$ (перечислено в порядке увеличения точности)
Непрерывная дробь	$[2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6,$ $1, 1, 8, 1, 1, 10, 1, ...]$ (Эта непрерывная дробь не периодическая. Записана в линейной нотации)



e — это такое число, для которого производная (тангенс угла наклона касательной) показательной функции $f(x) = e^x$ (синяя кривая) в точке $x = 0$ равна 1 (касательная — красная линия). Для сравнения показаны функции $f(x) = 2^x$ (пунктирная кривая) и $f(x) = 4^x$ (штриховая кривая); производные которых не равны 1 при $x = 0$.



Максимум функции $x^{\frac{1}{x}}$ достигается при $x = e$.

Число e играет важную роль в [дифференциальном](#) и [интегральном исчислении](#), а также во многих других разделах [математики](#).

Поскольку функция [экспоненты](#) e^x интегрируется и дифференцируется «сама в себя», [логарифмы](#) именно по основанию e принимаются как [натуральные](#).

Способы определения

Число e может быть определено несколькими способами.

- Через предел:

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \text{ (второй } \text{замечательный предел}).$$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \text{ (это следует из формулы Муавра – Стирлинга).}$$

- Как [сумма ряда](#):

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \text{ или } \frac{1}{e} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}.$$

- Как единственное число a , для которого выполняется

$$\int_1^a \frac{dx}{x} = 1.$$

- Как единственное положительное число a , для которого верно

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x.$$

$$\int a^x dx = a^x + C.$$

- Как точка пересечения ветвей графика функции $x^y = y^x$:

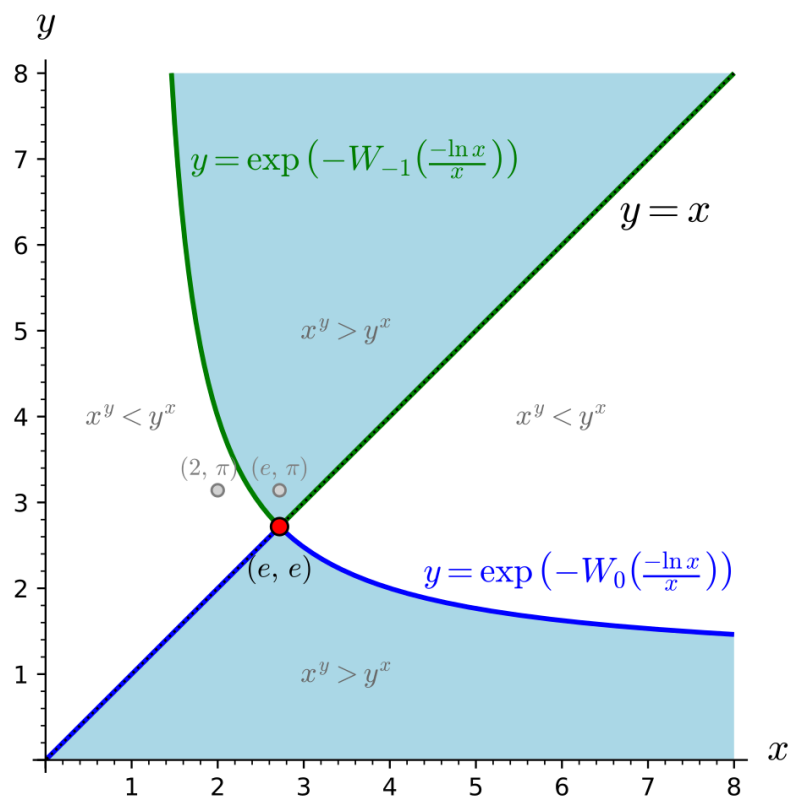


График функции $x^y = y^x$

Свойства

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

- Производная **экспоненты** равна самой экспоненте: $\frac{de^x}{dx} = e^x$.

Это свойство играет важную роль в решении дифференциальных уравнений. Так,

например, **общим решением** дифференциального уравнения $\frac{df(x)}{dx} = f(x)$ являются функции $f(x) = ce^x$, где c — произвольная константа.

- Число e **трансцендентно**. Впервые это было доказано в 1873 году Шарлем Эрмитом^[2]. Трансцендентность числа e следует из **теоремы Линдемана**.



- Предполагается, что e — **нормальное число**, то есть частота появления разных цифр в его записи одинакова. В настоящее время (2017) эта гипотеза не доказана.

- Число e является **вычислимым** (а значит, и **арифметическим**) числом.

- $e^{ix} = \cos(x) + i \cdot \sin(x)$, см. **формула Эйлера**, в частности

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

$$e = \cos(i) - i \sin(i) = \sinh(1) + \cosh(1)$$

- Формула, связывающая числа e и π , т. н. интеграл **Пуассона** или **интеграл Гаусса**

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

- Для любого **комплексного числа** z верны следующие равенства:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n.$$

- Другие связи между **константами**:

$$\frac{\pi}{e} = 2 \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k+1}{2k-1} \right)^{2k-1} \left(\frac{k}{k+1} \right)^{2k}$$

$$\pi \cdot e = 6 \prod_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k+3}{2k+1} \right)^{2k+1} \left(\frac{k}{k+1} \right)^{2k}$$

- Формула, найденная **Сринивасой Рамануджаном**:

$$1 + \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5} + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{2}{1 + \frac{3}{1 + \frac{4}{1 + \frac{5}{1 + \dots}}}}} = \sqrt{\frac{e \cdot \pi}{2}}$$

- Число e разлагается в бесконечную **цепную дробь** следующим образом (простое доказательство этого разложения, связанное с аппроксимациями Паде, приведено в^[3]):

$e = [2; 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, \dots]$, то есть

$$e = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{6 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{8 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{10 + \frac{1}{1 + \dots}}}}}}}}}}}}}}}}}}$$

или в эквивалентной записи:

$$e = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{2}{3 + \frac{3}{4 + \frac{4}{\dots}}}}}$$

- Для быстрого вычисления большого числа знаков удобнее использовать следующее разложение:

$$\frac{e+1}{e-1} = 2 + \frac{1}{6 + \frac{1}{10 + \frac{1}{14 + \frac{1}{\dots}}}}$$

- $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$.

- Представление [Каталана](#):

$$e = 2 \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt[4]{\frac{6 \cdot 8}{5 \cdot 7}} \cdot \sqrt[8]{\frac{10 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 16}{9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 15}} \cdot \sqrt[16]{\frac{18 \cdot 20 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 26 \cdot 28 \cdot 30 \cdot 32}{17 \cdot 19 \cdot 21 \cdot 23 \cdot 25 \cdot 27 \cdot 29 \cdot 31}} \dots$$

- Представление через **бесконечное произведение**:

$$e = \prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(\frac{n^2-1}{n^2} \right)^{n-1}$$

- Представление через **числа Белла**:

$$e = \frac{1}{B_n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^n}{k!}$$



- Мера иррациональности** числа e равна **2** (что есть наименьшее возможное значение для иррациональных чисел)^[4].
- Число e **иррационально**. Доказательство иррациональности является элементарным.

Доказательство иррациональности

Предположим, что e рационально. Тогда $e = p/q$, где p — целое, а q — натуральное. Следовательно

$$p = eq$$

Умножая обе части уравнения на $(q-1)!$, получаем

$$p(q-1)! = eq! = q! \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{q!}{n!} = \sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!} + \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!}$$

Переносим $\sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!}$ в левую часть:

$$\sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!} = p(q-1)! - \sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!}$$

Все слагаемые правой части целые, следовательно, и сумма в левой части — целая. Но эта сумма и положительна, значит, она не меньше 1.

С другой стороны,

$$\sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{q!}{(q+m)!} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1) \dots (q+m)} < \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^m}$$

Суммируя геометрическую прогрессию в правой части, получаем:

$$\sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!} < \frac{1}{q}$$

Поскольку $q \geq 1$,

$$\sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!} < 1$$

Получаем противоречие.

История

Данное число раньше иногда называли *неперовым* в честь шотландского учёного [Непера](#), автора работы «Описание удивительной таблицы логарифмов» ([1614 год](#)). Однако это название не совсем корректно, так как у него логарифм числа x был равен

$$10^7 \cdot \log_{1/e} \left(\frac{x}{10^7} \right).$$

Впервые константа негласно присутствует в приложении к переводу на английский язык (с латыни) вышеупомянутой работы Непера, опубликованному в [1618 году](#). Негласно, потому что там содержится только таблица натуральных логарифмов, определённых из кинематических соображений, сама же константа не присутствует.

Предполагается, что автором таблицы был английский математик [Отред](#).

Саму же константу впервые вычислил швейцарский математик [Якоб Бернулли](#) в ходе решения задачи о предельной величине [процентного дохода](#). Он обнаружил, что если исходная сумма **\$1** и начисляется **100%** годовых один раз в конце года, то итоговая сумма будет **\$2**. Но если те же самые проценты начислять два раза в год, то **\$1** умножается на **1,5** дважды, получая $\$1,00 \cdot 1,5^2 = \$2,25$. Начисления процентов раз в квартал приводит к $\$1,00 \cdot 1,25^4 = \$2,44140625$, и так далее. Бернулли показал, что если частоту начисления процентов бесконечно увеличивать, то процентный доход в случае [сложного процента](#) имеет

[предел](#): $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$, и этот предел равен числу e ($\approx 2,71828$).

$$\$1,00 \cdot \left(1 + \frac{1}{12} \right)^{12} = \$2,613035...$$

$$\$1,00 \cdot \left(1 + \frac{1}{365} \right)^{365} = \$2,714567...$$

Таким образом, константа e означает максимально возможную годовую прибыль при **100%** годовых и максимальной частоте [капитализации процентов](#)^[5].

Первое известное использование этой константы, где она обозначалась буквой b , встречается в письмах [Лейбница Гюйгенсу](#), [1690—1691 годы](#).

Букву e начал использовать Эйлер в [1727 году](#), впервые она встречается в письме Эйлера немецкому математику [Гольдбаху](#) от 25 ноября 1731 года^{[6][7]}, а первой публикацией с этой буквой была его работа «Механика, или Наука о движении, изложенная аналитически»,

1736 год. Соответственно, *e* обычно называют *числом Эйлера*. Хотя впоследствии некоторые учёные использовали букву *c*, буква *e* применялась чаще и в наши дни является стандартным обозначением.

В языках программирования символу *e* в экспоненциальной записи чисел соответствует число 10, а не Эйлерово число. Это связано с историей создания и использования языка FORTRAN для математических вычислений^[8].

Количество знаков после запятой



Число известных цифр числа *e* существенно возросло с момента появления компьютера, как из-за повышения производительности компьютеров, так и из-за усовершенствования алгоритмов^{[15][16]}.

Примерно с 2010 года распространение современных высокоскоростных настольных компьютеров позволило любителям вычислять триллионы знаков числа *e* за приемлемое время. 24 декабря 2023 года Джордан Раноус установил рекорд, доведя число *e* до 35 000 000 000 000 знаков^[17].

Количество известных десятичных цифр числа *e*

Дата	Десятичные цифры	Вычислил
1690	1	Якоб Бернулли
1714	13	Роджер Котс ^[9]
1748	23	Леонард Эйлер ^[10]
1853	137	Вильям Шенкс ^[11]
1871	205	Вильям Шенкс ^[12]
1949	2010	Джон фон Нейман (на ENIAC)
1961	100 265	Дэниел Шенкс and Джон Ренч ^[13]
1978	116 000	Стив Возняк (на Apple II) ^[14]

Мнемоника

Мнемоническое правило для числа Эйлера с точностью до 21 знака после запятой: 2 и 7, далее два раза год рождения Льва Толстого (1828), затем углы равнобедренного прямоугольного треугольника (45, 90 и 45 градусов), после них три первых простых числа (2, 3 и 5) и количество градусов в полном обороте (360).

Стихотворная мнемофраза, иллюстрирующая часть этого правила для первых девяти цифр после запятой:

Экспоненту помнить способ есть простой: два и семь десятых, дважды Лев Толстой

Приближения

$$e \approx \left(1 + \frac{1}{10^6}\right)^{10^6}, \text{ с точностью } 0,000001.$$

В соответствии с теорией [непрерывных дробей](#) наилучшими рациональными приближениями числа *e* будут [подходящие дроби](#) разложения числа *e* в непрерывную дробь.

- Число 19/7 превосходит число *e* менее чем на 0,004;
- Число 87/32 превосходит число *e* менее чем на 0,0005;
- Число 193/71 превосходит число *e* менее чем на 0,00003;
- Число 1264/465 превосходит число *e* менее чем на 0,000003;
- Число 2721/1001 превосходит число *e* менее чем на 0,0000002;



Площадь поверхности [квадратной пирамиды](#), у которой боковые грани [правильные треугольники](#) с длиной ребра 1 (точность 0,014).^{[[значимость факта?](#)]}

Открытые проблемы

- Неизвестно, является ли число *e* элементом [кольца периодов](#).
- Неизвестна [мера иррациональности](#) ни для одного из следующих чисел:
 $\pi + e, \pi - e, \pi \cdot e, \frac{\pi}{e}, \pi^e, e^{\pi^2}, e^e, 2^e$. Ни для одного из них неизвестно даже, является ли оно [рациональным](#) числом, [алгебраическим иррациональным](#) или [трансцендентным](#) числом. Следовательно, неизвестно, являются ли числа π и *e* [алгебраически независимыми](#)^{[18][19][20][21][22][23]}.
- Неизвестно, является ли первое [число Скьюза](#) $e^{e^{e^{79}}}$ целым числом.

См. также

- [Список объектов, названных в честь Леонарда Эйлера](#)
- [Математическая константа](#)
- [Число](#)
- [Пи \(число\)](#)

Примечания

1. Число *e* // [Большая Российская энциклопедия](#) / Председатель Науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. — М.: [Большая Российская энциклопедия](#), 2017. — Т. 34 : Хвойка — Шервинский. — С. 601. — 35 000 экз. — ISBN 978-5-85270-372-9.
2. [Математическая энциклопедия](#). — Москва: Советская энциклопедия, 1985. — Т. 5. — С. 426.

3. William Adkins. A Short Proof of the Simple Continued Fraction Expansion of e (<https://arxiv.org/pdf/math/0601660.pdf>) . arXiv. arXiv (25 февраля 2006). Дата обращения: 1 марта 2017. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170302030235/https://arxiv.org/pdf/math/0601660.pdf>) 2 марта 2017 года.
4. Weisstein, Eric W. Мера иррациональности (<https://mathworld.wolfram.com/IrrationalityMeasure.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
5. O'Connor, J J; Robertson, E F. The number e (<http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/e.html>) . MacTutor History of Mathematics. Дата обращения: 23 октября 2014. Архивировано (<https://www.webcitation.org/65NiCJyO4?url=http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/e.html>) 11 февраля 2012 года.
6. Lettre XV. Euler à Goldbach, dated November 25, 1731 in: P. H. Fuss, ed., *Correspondance Mathématique et Physique de Quelques Célèbres Géomètres du XVIIIeme Siècle*, vol. 1, (St. Petersburg, Russia: 1843), pp. 56—60 ; см. page 58. (<https://books.google.com/books?id=gf1OEXlQQgsC&pg=PA58#v=onepage&q&f=false>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170131221100/https://books.google.com/books?id=gf1OEXlQQgsC&pg=PA58#v=onepage&q&f=false>) от 31 января 2017 на Wayback Machine
7. Remmert, Reinhold. Theory of Complex Functions (https://archive.org/details/theorycomplexfun00remm_318) . — Springer-Verlag, 1991. — С. 136 (https://archive.org/details/theorycomplexfun00remm_318/page/n156) . — ISBN 0-387-97195-5.
8. Эккель Б. Философия Java = Thinking in Java. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — С. 84. — (Библиотека программиста). — ISBN 978-5-388-00003-3.
9. Roger Cotes (1714) "Logometria, " *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, **29** (338) : 5-45; see especially the bottom of page 10. (<https://web.archive.org/web/20210913170913/https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5324351035;view=2up;seq=16>) From page 10: "Porro eadem ratio est inter 2,718281828459 &c et 1, ... " (Furthermore, by the same means, the ratio is between 2.718281828459... and 1, ...)
10. Leonhard Euler, *Introductio in Analysin Infinitorum* (Lausanne, Switzerland: Marc Michel Bousquet & Co., 1748), volume 1, page 90. (https://archive.org/details/bub_gb_jQ1bAAAAQAAJ/page/n115)
11. William Shanks, *Contributions to Mathematics*, ... (London, England: G. Bell, 1853), page 89. (<https://books.google.com/books?id=d-9ZAAAcAAJ&pg=PA89>)
12. William Shanks (1871) "On the numerical values of e , $\log_e 2$, $\log_e 3$, $\log_e 5$, and $\log_e 10$, also on the numerical value of M the modulus of the common system of logarithms, all to 205 decimals, " (<https://books.google.com/books?id=sclTAAAcAAJ&pg=PA27>) *Proceedings of the Royal Society of London*, **20** : 27-29.

13. Daniel Shanks; John W Wrench (1962). Calculation of Pi to 100,000 Decimals (<https://www.ams.org/journals/mcom/1962-16-077/S0025-5718-1962-0136051-9/S0025-5718-1962-0136051-9.pdf>) (PDF). *Mathematics of Computation*. **16** (77): 76—99. doi:10.2307/2003813 (<https://doi.org/10.2307%2F2003813>) . JSTOR 2003813 (<https://www.jstor.org/stable/2003813>) .
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20250716000905/https://www.ams.org/journals/mcom/1962-16-077/S0025-5718-1962-0136051-9/S0025-5718-1962-0136051-9.pdf>) (PDF)
16 июля 2025. Дата обращения: 3 октября 2025. р. 78: «We have computed e on a 7090 to 100,265D by the obvious program».
14. Wozniak, Steve (Июнь 1981). The Impossible Dream: Computing e to 116,000 Places with a Personal Computer (https://archive.org/stream/byte-magazine-1981-06/1981_06_BYTE_06-06_Operating_Systems#page/n393/mode/2up) . *BYTE*. Vol. 6, no. 6. McGraw-Hill. р. 392. Дата обращения: 18 октября 2013.
15. Sebah, P. and Gourdon, X.; The constant e and its computation (<http://numbers.computation.free.fr/Constants/E/e.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20191025004250/http://numbers.computation.free.fr/Constants/E/e.html>) от 25 октября 2019 на Wayback Machine
16. Gourdon, X.; Reported large computations with PiFast (<http://numbers.computation.free.fr/Constants/PiProgram/computations.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20200509183018/http://numbers.computation.free.fr/Constants/PiProgram/computations.html>) от 9 мая 2020 на Wayback Machine
17. Alexander Yee: y-cruncher - A Multi-Threaded Pi Program (<http://www.numberworld.org/y-cruncher/#Records>) . *Numberworld* (15 марта 2025). Дата обращения: 3 октября 2025.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150416040441/http://www.numberworld.org/y-cruncher/#Records>) 16 апреля 2015 года.
18. Weisstein, Eric W. Иррациональное число (<https://mathworld.wolfram.com/IrrationalNumber.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
19. Weisstein, Eric W. Pi (<https://mathworld.wolfram.com/Pi.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
20. Sondow, Jonathan and Weisstein, Eric W. e (<https://mathworld.wolfram.com/e.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
21. Some unsolved problems in number theory (<http://www.math.ou.edu/~jalbert/courses/openprob2.pdf>) . Дата обращения: 8 декабря 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100719030203/http://www.math.ou.edu/~jalbert/courses/openprob2.pdf>) 19 июля 2010 года.
22. Weisstein, Eric W. Трансцендентное число (<https://mathworld.wolfram.com/TranscendentalNumber.html>) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.



23. An introduction to irrationality and transcendence methods (<http://www.math.jussieu.fr/~miw/articles/pdf/AWSLecture5.pdf>) . Дата обращения: 8 декабря 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130517183134/http://www.math.jussieu.fr/~miw/articles/pdf/AWSLecture5.pdf>) 17 мая 2013 года.

Ссылки

- *Число e* (<http://krugosvet.ru/node/41097>) — статья из энциклопедии «Кругосвет»
- *Горобец Б. С.* Мировые константы в основных законах физики и физиологии (http://www.fizmatj.ru/archive/articles/4774/?ELEMENT_ID=4774) // Наука и жизнь. — 2004. — № 2. (статья с примерами физического смысла констант π и e)
- J. J. O'Connor, E. F. Robertson. История числа e (<http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/HistTopics/e.html>) (англ.). *MacTutor History of Mathematics archive*. School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland (сентябрь 2001).
- e for 2.71828... (https://web.archive.org/web/20041209035415/http://www.pballew.net/arithm10.html#euler_e) (англ.) (история и правило Джексона)
- «Экспонента и число e : просто и понятно (<http://ru.yasno.tv/article/math/34-eksponenta-i-chislo-e-prosto-i-ponyatno>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20150925064710/http://ru.yasno.tv/article/math/34-eksponenta-i-chislo-e-prosto-i-ponyatno>) от 25 сентября 2015 на Wayback Machine» — перевод статьи *An Intuitive Guide To Exponential Functions & Number e | BetterExplained* (<http://betterexplained.com/articles/an-intuitive-guide-to-exponential-functions-e/>) (англ.)
- Простое доказательство трансцендентности чисел e (на школьном уровне) и π см. стр. 520 —535 Веберъ Г., Вельштейнъ И. Энциклопедія элементарной математики. Том 1. Элементарная алгебра и анализъ. 1906

[Сообщить об ошибке](#)